

考虑异质用户的高速公路换电站运营 MPC-RL 分层协同优化

2026 年 8 月 30 日

摘 要

面向高速公路长途出行场景，本文研究沿线换电站网络中预约与随机两类异质用户的实时运营优化问题。长途电动汽车在一次行程中可能需要多次换电，每次换电在取走满电电池的同时退回一块低电量电池，使用户的换电站序列选择与沿线各站的电池库存形成时空耦合。为此，本文构建模型预测控制（MPC）与强化学习（RL）相结合的分层协同框架：MPC 在滚动预测域内联合优化预约用户的剩余换电站序列与站内连续服务事件安排，RL actor 为各站逐槽电池生成请求充电功率，critic 则以终端 SOC 边际价值和域外未决交付价值刻画预测域之外的长期影响。模型以连续时间刻画到站、等待、超时、充电完成与瞬时换电事件，允许未决等待请求跨滚动边界携带，并按真实发生时刻对服务、违约与路径发布结算一次。

目录

1	Introduction	4
2	Problem Statement	6
3	MPC Formulation	7
3.1	Offline Candidate networks by SOC Range	8
3.2	Day-Ahead Baseline Path Generation	9
3.3	Optimization Model	10
4	RL Formulation	14
4.1	Markov decision process	14
4.2	RL algorithm	16
5	Numerical experiments	17
6	Conclusion	17
A	Candidate Events and Effective Arrival Chains	18
B	Waiting, Priority, and Timeout Constraints	19
C	Continuous Charging and Slot Matching	20
D	Publication, Boundary State, and Accounting	21

考虑异质用户的高速公路换电站运营 MPC-RL 分层协同优化

1 Introduction

随着电动汽车在高速公路中长距离出行场景中的普及，沿线补能设施的运营能力逐渐成为影响用户出行可靠性与系统运行效率的关键因素。相比传统充电方式，换电模式能够显著缩短车辆补能时间。在高速公路场景下，长途出行的电动汽车往往需要沿行程多次换电：车辆沿道路单向行驶且不能折返，前一次换电的站点选择直接改变后续可达站点集合与剩余换电站序列，各次换电决策因此相互关联。

与此同时，不同车辆到达时的电池荷电状态（SOC）各不相同：SOC 通过影响剩余续航里程，决定车辆首个可达换电站以及整条换电站序列；而每次换电在换出满电电池的同时退回一块低 SOC 电池，退回电池须经重新充电后才能再次服务。因此，一位用户的站点选择不仅影响自身后续行程，还会改变相关站点未来的电池库存状态，使用户路径与多站点电池库存产生时空耦合。高速公路换电站运营由此成为一个具有用户车辆电池状态和多站点电池状态时空耦合、动态演化特征的序贯决策问题。

实际运营中存在两类异质用户：预约用户和随机到达用户。预约用户在运营日前提交计划到达高速入口的时间、行程起点和终点以及到达 SOC，运营者据此完成接纳决策并发布日前换电路径；随机用户直接到站提出请求，其到达时刻与 SOC 只能预测。预约用户的实际到达信息可能偏离预约内容；车辆进入高速公路后，其未执行的剩余换电站序列需要随实时位置、实时 SOC 和预计到达时间不断更新；到站时若暂无满电电池可用，用户在站内等待，超过其等待耐心后流失。考虑到分时电价使站内充电成本随时间变化，如何协调预约用户履约、随机用户接纳以及站内电池充电调度，是高速公路换电网络运营中的核心问题。

针对上述问题，本文构建 MPC-RL 分层协同优化框架。换电站的实时运营中存在两类性质不同但相互耦合的决策：一类是预约用户剩余换电路径的动态调整决策，即在有限预测域内根据未到用户的预约信息和在途用户的实时状态调整其未执行的换电站序列；另一类是各站逐槽电池的充电功率决策。剩余路径调整具有离散组合结构，并同时受到车辆续航、路径连通性、预约履约和多站点库存约束；随机需求预测与实际到达又随时间不断更新。模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）能够在有限预测域内联合评估这些约束和未来库存影响，并在每次获得新观测后重新优化而只执行当前外层区间，因而适合处理该类动态路径调整问题。充电功率的影响则具有明显的跨时段累积性：当前功率不仅决定当期充电成本，还会改变未来各站逐槽电池的 SOC、满电电池供给能力和后续服务水平。本文采用强化学习（Reinforcement Learning, RL）学习逐槽充电功率控制策略，使其能够在长期交互过程中根据需求、电价和电池状态自适应调整充电行为。如图 1 所示，RL actor 输出预测域内的逐槽请求充电功率并作为 MPC

的已知参数，MPC 在给定功率下联合优化剩余路径与站内连续服务事件安排，critic 向 MPC 提供预测域之外的长期价值信息。

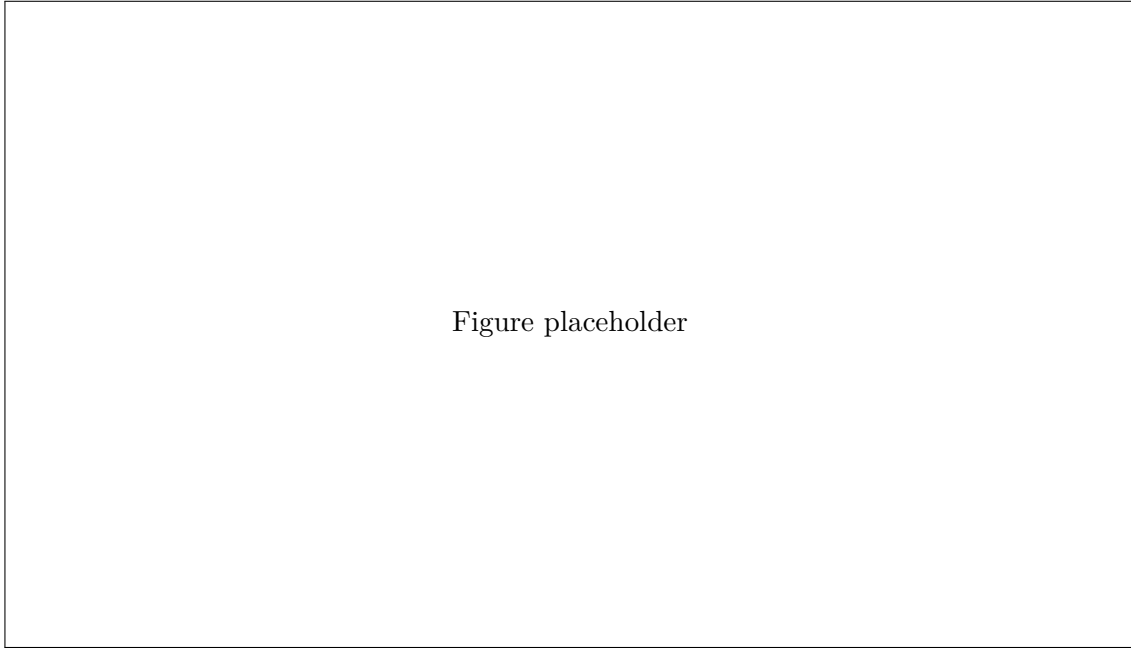


图 1: MPC-RL 协同决策、连续事件执行与状态反馈框架

进一步地，本文利用 RL critic 提供预测时域之外的长期价值信息，以缓解有限预测时域导致的末端效应。传统 MPC 通常通过设置固定终端库存下界避免时域末端过度消耗满电电池，但该方法只能粗略限制末端满电电池数量，难以区分各站逐槽电池 SOC 在未来需求和电价环境下的长期价值。本文在 RL 训练过程中学习状态价值函数，并在每轮 MPC 求解前计算 critic 对终端逐槽 SOC 的梯度，将其作为相应电池状态的长期边际价值。对于服务尚未发生、退回 SOC 尚未写入终端库存的未来预约交付，本文不额外训练新的 critic 分量，而是将其转化为“用退回电池替换一块满电电池”的等效终端影响。由此，RL 学到的长期电池状态价值被转化为 MPC 目标函数中的线性终端价值项。

因此，本文提出的 MPC-RL 框架基于决策属性进行分层：MPC 负责处理强约束、组合结构明显且需要可解释性的预约用户剩余路径动态调整问题；RL 负责学习具有长期影响的逐槽充电功率策略，并通过 critic 向 MPC 提供终端 SOC 价值信息。二者通过逐槽 SOC 状态、逐槽请求充电功率、在途预约履约事件和终端价值项相互连接，从而在保证预约用户服务质量要求和运营约束可行性的同时，使有限时域 MPC 能够近似感知预测时域之外的长期影响。

本文其余部分安排如下：第 2 节给出问题描述；第 3 节建立滚动时域下的 MPC 模型，包括基于 SOC 分档的离线候选网络、日前基准路径生成和在线优化模型；第 4 节建立充电控制的马尔可夫决策过程并介绍 RL 算法；第 5 节给出数值实验；第 6 节总结全文。附录 A-D 分别给出候选事件构造与有效到达链、等待与优先级约束、连续充电与槽位匹配、路径发布与边界记账的实现细节。全文将站点规定的服务就绪 SOC 归一

化为 1；因此，“满电”表示达到该运营目标值，并不要求等于电芯的电化学上限。

2 Problem Statement

考虑由多个 O-D 对及沿线换电站构成的单向高速公路换电网络。对于任一 O-D 对 p ，车辆从入口 o^p 进入高速公路后沿下游方向顺序行驶且不能折返，最终从出口 d^p 离开；一次长途行程可能需要在沿线换电站集合 $\mathcal{S}^p$ 中的多个站点换电。站点 i 配备槽位集合 $\mathcal{B}_i$ ，槽位中的电池以归一化 SOC 刻画电量状态。每次换电从站点取走一块 SOC 为 1 的满电电池，并退回一块带有剩余电量的电池，退回电池入槽充电后可再次服务。因此，某位用户的站点选择不仅决定其后续可达站点，还会改变相关站点未来的电池库存，使用户路径与多站点库存产生时空耦合。

系统服务预约用户和随机到达用户。预约用户在运营日前提交预约信息，包括 O-D 对、预计进入高速公路的时刻及进入时的 SOC，运营者据此决定是否接纳预约，并为已接纳用户制定和发布日前换电路径。随机用户在到达换电站时提出请求，运营者只掌握其预测到达信息。按运行状态，已接纳预约用户分为两类：尚未进入高速公路的未到用户，以及已进入高速公路的在途用户；系统对在途用户持续观测其实时位置、实时 SOC 和到达下游节点的预计到达时间。到站时若暂无满电电池可用，用户在站内等待：任一请求 r 自其到站时刻 t_r^{arr} 起最长等待 Δt ，开始服务时刻 t_r^{sw} 须满足 $t_r^{\text{arr}} \leq t_r^{\text{sw}} \leq t_r^{\text{ddl}}$ ，其中 $t_r^{\text{ddl}} = t_r^{\text{arr}} + \Delta t$ 为等待截止时刻；截止时刻仍未获得服务的预约记为一次预约失败，随机请求则流失。换电视为瞬时事件。

系统以固定长度 σ 的外层区间组织运营。以运营日统一时间原点，记

$$t_q = q\sigma, \quad \mathcal{I}_q = [t_q, t_{q+1}), \quad \mathcal{T}_\ell = \{\ell, \dots, \ell + H - 1\}.$$

在每个区间起点 t_ℓ ，系统以未来 H 个区间为预测域，即 $\mathcal{T}_\ell$ 对应连续时间范围 $[t_\ell, t_{\ell+H})$ 。预约与随机请求的到站时刻均为外生连续值，区间索引只用于请求归组、电价与站级充电能量限额等分段常数数据。服务顺序遵循两条规则：预约请求优先于随机请求；同类请求内部按原到站时刻升序，同一时刻按固定用户编号升序。系统不为尚未到站的请求扣留当前可用电池；等待请求跨滚动边界携带，保留其请求标识、原到站时刻与原截止时刻，不重新计时。

运营者需要协调预约用户的剩余换电站序列与各站逐槽电池的充电功率，从而在履行已接纳预约的前提下，权衡换电收益、购电成本、路径调整成本和长期库存价值。本文采用分层 MPC-RL 框架：RL 根据需求、电价和库存状态生成预测域内的逐槽请求充电功率，并向 MPC 提供终端价值系数；MPC 在给定请求功率下联合优化剩余路径与站内连续服务事件安排。每轮优化后，系统发布发生变化的在途用户剩余站序，只执行首个外层区间内的充电与服务安排，随后根据真实到站、充电完成、换电和超时事件更新状态并进入下一轮求解。

表 1 列出正文反复使用的核心符号；仅在附录使用的符号在各附录中就近说明。RL 的状态、动作和算法符号在第 4 节定义。

表 1: 正文主要符号

符号	含义
集合与索引	
$\sigma, t_q, \mathcal{I}_q, \mathcal{T}_\ell$	外层区间长度、区间起点、第 q 个外层区间 $[t_q, t_{q+1})$ 与预测域索引集 (含 H 个区间)
Δt	请求的最大等待时间
$\mathcal{P}, p; \mathcal{S}^p, \mathcal{S}$	O-D 对集合及其索引; O-D 对 p 沿线的换电站集合与系统全部换电站集合
$\mathcal{B}_i, b$	站点 i 的槽位集合及其索引; 槽位不是永久物理电池编号
$\mathcal{K}_\ell^{\text{fut},p}, \mathcal{K}_\ell^{\text{enr},p}, \mathcal{K}_\ell^p$	预测域内未到、在途预约用户集合, 以及二者并集
$o^p, d^p, o_\ell^{\text{cur},p,k}, \text{soc}_{A,\ell}^{p,k}$	O-D 对 p 的入口与出口; 在途用户的实时虚拟起点与实时 SOC
$\mathcal{A}^{p,k}$	用户 (p, k) 本轮的候选弧集 (在途用户含虚拟首段)
$t_{A,i}^{p,k}$	预约用户 (p, k) 到达节点 i 的连续预计到达时间 (求解前已知)
$t_r^{\text{arr}}, t_r^{\text{ddl}}, t_r^{\text{sw}}$	请求 r 的到站时刻、等待截止时刻与开始服务时刻
参数与状态	
$D_{i,j}^p, v_{i,j}^p, \underline{D}, \underline{s}_d^p$	节点间行驶距离与归一化 SOC 消耗; 最小换电间距; 出口最低 SOC
$e_{i,q}, \pi_{i,q}^{\text{sw}}, \bar{E}_{i,q}$	区间 q 的购电价格、单位换电量服务价格与站级充电能量上限
$E_B, \eta_i, \bar{P}_i$	电池额定能量、站点充电效率与单槽充电功率上限
$\hat{P}_{i,b,q}, P_{i,b}(t), S_{i,b}(t)$	RL 逐槽请求充电功率、槽位实际充电功率与槽位 SOC
$\bar{y}_{A,i,j}^{p,k}, y_{A,i,j}^{\text{pub},p,k}$	日前初始发布路径与最近一次实际发布路径
$\kappa, c^{\text{fail}}, \beta$	单次路径调整成本、单次预约失败成本与 RL 终端价值权重
决策变量与主要辅助量	
$y_{i,j}^{p,k}, x_{A,i}^{p,k}, d_{p,k}$	路径变量、站点访问量与路径差异指示量
$s_\varepsilon^A, f_\varepsilon^A, \omega_\varepsilon^A$	预约事件的服务、超时与跨边界未决指示量
z_r, ω_r^R	随机请求的服务与跨边界未决指示量
$\lambda_{i,b}^S, \Delta V_i^{\text{out}}(\rho)$	终端槽位 SOC 的边际价值与域外交付的等效价值

3 MPC Formulation

设当前决策区间为 $\mathcal{I}_\ell$ 。在时刻 t_ℓ , 系统读取: 各站逐槽电池的观测 SOC 与正在充电的状态; 自上一轮携带而来、仍未超时的站内等待请求 (保留其原请求标识、原到站时刻与原截止时刻); 在途预约用户的实时位置、实时 SOC 与到达下游节点的预计到达时间; 已发布且尚未执行的剩余路径; 以及未来 H 个区间的随机需求预测与电价。

随后, 系统按固定顺序构造本轮求解输入。首先确定参考路径: 在途用户取最近一次实际发布路径的未执行站序; 未到用户优先沿用上一轮保留的内部参考路径, 该路径不存在或在当前信息下不再满足几何与续航可行性时, 以日前初始发布路径为基准修复。参考路径修复只使用求解前已知的位置、SOC、预计到达时间和候选网络, 不依赖尚未生成的 actor 功率或本轮优化变量。其次, 以同一 actor 的均值策略沿参考执行轨迹滚动生成预测域内的逐槽请求充电功率 $\hat{P}_{i,b,q}$, 并由 critic 计算终端价值系数 (第 4 节)。参考执行采用与实际执行相同的优先级、等待、超时、充电与槽位替换规则, 并允许预约软失败。因此, 请求功率序列与终端价值系数同本轮待求的路径、服务和匹配变量无关, 不构成循环依赖。

在此基础上, 系统为每位预约用户构造本轮剩余候选网络 (第 3.1 节), 并由 MPC 在给定请求功率下联合优化剩余路径与站内连续事件安排 (第 3.3 节)。模型采用半开预测域 $[t_\ell, t_{\ell+H})$: 恰好发生在 $t_{\ell+H}$ 的到站、充满、服务或超时事件由下一轮处理; 终端 SOC 取事件前快照 $S_{i,b}(t_{\ell+H}^-)$, 端点事件不跨轮重复执行或结算。

求解后, 系统立即发布发生变化的在途用户剩余站序并结算一次路径调整成本, 新

站序作为下一轮的调整基准；未到用户的内部优化路径不发布、不覆盖日前路径，也不进入当前实际收益。系统只执行首个外层区间 $\mathcal{I}_\ell$ ：区间内按真实到站、充电完成、换电和超时事件连续推进；区间结束时，逐槽 SOC、仍未超时的等待队列与已发布剩余路径进入下一轮。这一机制可概括为“滚动时域优化、连续事件执行”，如图 2 所示。

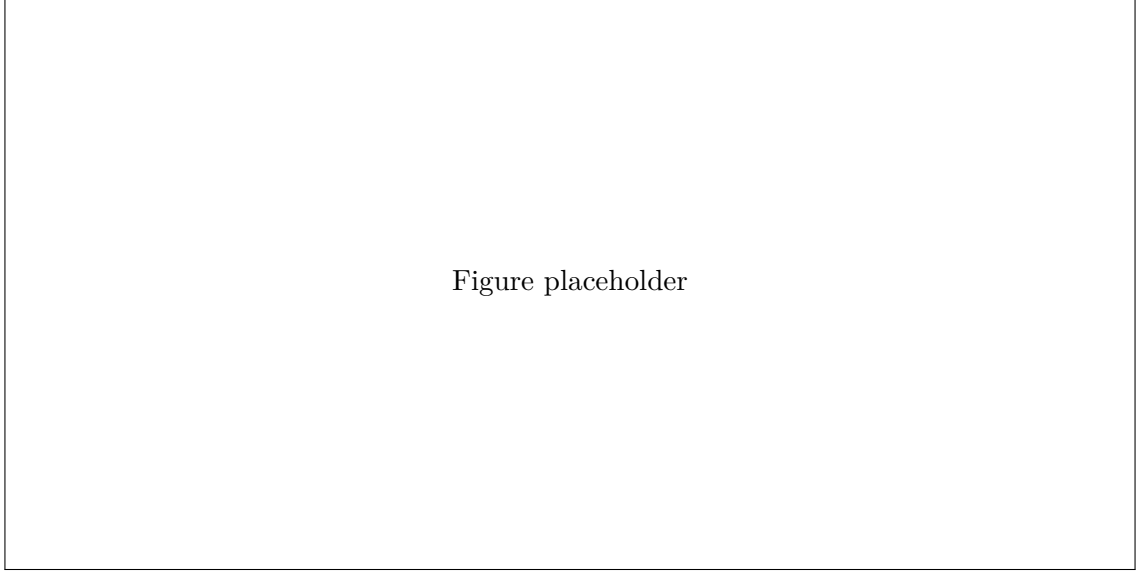


图 2: 滚动时域中的剩余路径优化、连续事件执行与等待请求携带

3.1 Offline Candidate networks by SOC Range

在每个决策时刻，需要安排预测域内每位预约用户的剩余换电站序列。如何高效、清晰地表示解的结构并设计决策变量是首要问题。本文借鉴加油站选址模型中 expanded network 的思路，用一条入口-出口路径表示该序列：对于 O-D 对 p ，若路径为 $o^p \rightarrow i_1 \rightarrow \dots \rightarrow i_r \rightarrow d^p$ ，则用户依次在换电站 $i_1, \dots, i_r$ 换电，一条弧跨过的沿线站点均不被访问。为避免在每个滚动时刻重复枚举全部下游组合，本文在运营前先生成候选路径网络。不同的用户出发 SOC 会影响车辆的续航里程，从而影响可达的换电站集合。我们将用户出发 SOC 划分为若干个离线区间，并在每个区间上生成相应的候选网络。

对每个 O-D 对 p ，节点集合为 $\mathcal{V}^p = \{o^p\} \cup \mathcal{S}^p \cup \{d^p\}$ ，所有节点均按高速公路下游方向排列。参数 $D_{i,j}^p$ 和 $v_{i,j}^p > 0$ 分别表示从 i 到下游节点 j 的行驶距离和 SOC 消耗。

考虑到现实场景中为用户安排两个距离过近连续站点换电并不合理，同时也为了减少网络规模，给定最小换电间距 $\underline{D} > 0$ ，生成的网络在保证方案可行性的基础上，尽量排除从出发位置到首个换电站以及任意两个连续访问换电站之间距离小于 $\underline{D}$ 的方案。指向出口的末段行程不受该间距约束，但车辆到达出口时的 SOC 不得低于 s_d^p 。

对每个 SOC 区间 h 和 O-D 对 p ，离线网络按以下步骤生成。

- Step 1. 生成原始弧。**若车辆以该 SOC 区间的上限电量能够从入口 o^p 到达下游换电站 j ，则连接二者；若 $v_{i,j}^p \leq 1$ ，则连接两个依次位于下游的换电站 i 和 j ；若 $v_{i,d^p}^p + s_d^p \leq 1$ ，则连接换电站 i 与出口 d^p 。

Step 2. 生成完整可行路径。在原始网络中枚举所有从 o^p 到 d^p 的完整路径。

Step 3. 剪枝过近换电弧。从上述完整路径中找出距离小于 $\underline{D}$ 的首段弧和站间弧，并按距离从小到大排序。依次考察每条过近弧，如果现有的完整路径中仍存在至少一条不包含该弧的方案，则删除该弧，否则保留。

Step 4. 形成候选网络。将最终保留的完整路径所包含的弧合并为 $\mathcal{A}^{h,p}$ ，候选网络由节点集 $\mathcal{V}^p$ 和弧集 $\mathcal{A}^{h,p}$ 组成。

离线分档网络提供下游站间连接骨架。在线使用时，未到用户以其预约入口 SOC 所在区间对应的离线网络为基础；对在途用户，系统删除其已经经过的节点和弧，并从实时虚拟起点 $o_\ell^{\text{cur},p,k}$ 向下游节点补建首段弧。虚拟首段依据求解前已知的实时位置、实时 SOC 和连续预计到达时间筛选可达性，本文不为此建立随机交通模型。最小换电间距 $\underline{D}$ 始终以入口或最近一次真实换电位置为基准解释，不因为虚拟起点随滚动前移而把用户视为刚刚完成一次换电。由此得到的个体剩余候选弧集记为 $\mathcal{A}^{p,k}$ ；已执行的路径前缀不进入本轮决策。

3.2 Day-Ahead Baseline Path Generation

用户提交预约信息 $(p, \bar{t}_A^{p,k}, \overline{\text{soc}}_A^{p,k})$ 后，运营者依据其行程、预计入口时刻和入口 SOC 检查能否提供服务，并为可接纳的请求生成日前基准路径。

预约请求按提交顺序处理。处理当前请求前，算法根据已接纳预约和日前随机需求预测，递推估计各站未来各时段的槽位库存。日前充电功率由训练完成的同一 actor 的均值策略在日前预测状态上逐区间生成；库存递推采用与在线模型一致的连续充电规则：电池未满时按当前区间的请求功率充电，达到 SOC 1 后立即停止充电，换电退回的低 SOC 电池入槽后立即恢复充电；预计换电事件按预计服务时刻扣减满电库存。因此，给定初始库存、需求预测和下述并列规则，日前库存递推与预约接纳结果可以复现。

对 O-D 对 p 的预约用户 k ，基准路径按以下规则生成：

1. 车辆从入口出发时的 SOC 为 $\overline{\text{soc}}_A^{p,k}$ ，每次换电后恢复为 1。下一节点沿候选弧集选择，因此首段和站间行程均满足续航要求。
2. 若车辆能够从当前位置直接到达出口，且到达 SOC 不低于 $\underline{s}_d^p$ ，则下一站选择出口；否则，仅保留预计到站时刻已经有满电电池可用、并且仍存在可行下游延续路径的候选站。该接纳标准是严格的：预计到达时必须已经存在满电电池，不利用等待时间 Δt 扩大接纳量。
3. 候选站按预计满电电池余量从高到低排序，余量相同时优先选择更靠近出口的站点。选定站点后，在相应时段为该用户预留一块满电电池，并更新该站后续时段的预计库存；随后重复上述过程。

若任一步不存在满足库存与下游可达性要求的候选站，即不能生成完整入口-出口路径，则拒绝该请求；只有成功生成完整路径的用户才进入已接纳集合。对已接纳用户，若基准路径经过弧 (i, j) ，则令 $\bar{y}_{A,i,j}^{p,k} = 1$ ，否则为 0。该路径随预约结果一并发布，既作为用户的初始发布路径，也作为其未到阶段路径调整的固定比较基准。

3.3 Optimization Model

给定参考路径、逐槽请求充电功率、终端价值系数与个体剩余候选网络，MPC 在预测域内联合优化预约用户的剩余路径与站内连续服务事件安排。

Decision variables. 路径决策变量为

$$y_{i,j}^{p,k} \in \{0, 1\}, \quad (i, j) \in \mathcal{A}^{p,k}, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^p.$$

若 O-D 对 p 的预约用户 k 经过弧 (i, j) ，则 $y_{i,j}^{p,k} = 1$ ；一组满足流平衡的 y 变量唯一确定该用户剩余行程中依次访问的换电站序列。路径变量属于本轮子问题，不随滚动轮次增加下标。辅助变量 $x_{A,i}^{p,k}$ 和 $d_{p,k}$ 分别表示站点访问量和路径差异指示量。

站内服务以通用请求索引 r 描述。每个请求携带连续的开始服务时刻 t_r^{sw} ；对预约候选事件 ε （定义见附录 A），二元变量 s_ε^A 、 f_ε^A 和 ω_ε^A 分别表示其在预测域内获得服务、等待超时和跨边界未决；对随机请求 r ，二元变量 z_r 和 ω_r^R 分别表示其获得服务和跨边界未决，随机流失由 $1 - z_r - \omega_r^R$ 派生，不单独设变量。槽位 SOC 轨迹 $S_{i,b}(t)$ 为连续时间状态量。

逐槽请求充电功率 $\hat{P}_{i,b,q}$ 是 RL actor 经参考 rollout 生成的已知参数（第 4 节）。实际充电功率 $P_{i,b}(t)$ 不是 MPC 自由选择的变量，而由确定性充电规则派生：电池未满时等于当前区间的请求功率，达到 SOC 1 后立即停止充电；同一槽位换入低 SOC 电池后，立即恢复当前区间的同一请求功率。连接换电事件与槽位的匹配变量、事件位置、顺序二元量和 Big- M 系数属于实现层内容，在附录 B 和附录 C 中定义。

Objective function. 本轮 MPC 的目标按服务收益、连续充电成本、路径调整成本、预约超时成本和 RL 终端价值依次定义。

换电服务收益。 令 $\pi_{i,q}^{\text{sw}} \geq 0$ 表示站点 i 在区间 q 的单位换电电量服务价格。用户获得满电电池并退回 SOC 为 ρ 的电池时，本次换电的服务电量为 $E_B(1 - \rho)$ 。服务收益按预测服务时刻所在价格区间取值：

$$\begin{aligned} I^{\text{MPC}} &= I^A + I^R, \\ I^A &= E_B \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{\varepsilon \in \mathcal{E}_i^A} \pi_{i,q(t_\varepsilon^{\text{sw}})}^{\text{sw}} (1 - \rho_\varepsilon) s_\varepsilon^A, \\ I^R &= E_B \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{r \in \mathcal{R}_i} \pi_{i,q(t_r^{\text{sw}})}^{\text{sw}} (1 - \text{soc}_R^{i,r}) z_r. \end{aligned} \tag{1}$$

其中 $\mathcal{E}_i^A$ 和 $\mathcal{R}_i$ 分别为站点 i 在预测域内的候选预约事件集合与预测随机请求集合（附录 A）， $q(t)$ 表示连续时刻 t 所属的外层区间索引，其区间归属的线性化在附录 B 给出。 I^A 只计入由站内满电库存实际履约的预约换电； I^R 使用当前时刻的预测到站信息，因而是前瞻收益。个体候选网络已规定车辆一旦能够满足出口 SOC 要求便直接驶向出口，因此正的服务收益不会诱导可避免的额外换电。

连续充电成本。预测域内的购电成本按实际功率积分计算：

$$C_{\text{ch}} = \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{b \in \mathcal{B}_i} \int_{t_\ell}^{t_{\ell+H}} e_i(t) P_{i,b}(t) dt, \quad (2)$$

其中 $e_i(t) = e_{i,q}$ ($t \in \mathcal{I}_q$) 为分段常数电价。给定请求功率后，相邻事件之间的充电能量是“已知功率系数乘以连续持续时间”，不产生两个自由连续变量的乘积；事件级展开见附录 C。

路径调整成本。若预约用户的剩余换电站序列不同于其比较基准，则在发布时产生一次调整成本：

$$C_{\text{adj}} = \kappa \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^p} d_{p,k}. \quad (3)$$

每名用户无论改变一个还是多个换电站均只计一次惩罚。未到用户的比较基准是日前初始发布路径，在途用户的比较基准是最近一次实际发布路径的未执行站序；虚拟起点随滚动前移而剩余站序不变时不产生调整成本。未到用户的调整成本是前瞻评价；只有本轮真实发布调整的在途用户产生实际支出。

预约超时成本。当有效预约事件在其等待截止时刻仍未获得服务时，记一次预约失败：

$$C_{\text{fail}} = c^{\text{fail}} \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i^A} f_\epsilon^A. \quad (4)$$

该项以预约换电事件为结算单位，失败成本按截止时刻所在的执行区间结算。预测域内的 f_ϵ^A 表示当前信息下的超时风险并进入本轮目标；只有真实发生的超时才进入 RL reward 和全天实际汇总，重叠滚动窗口中的预测风险不重复结算。模型不设置等待时间成本，也不设置随机流失成本。

RL 终端价值。有限预测域会截断两类长期影响：域内决策在时刻 $t_{\ell+H}$ 留下的槽位 SOC 会继续影响后续运营；本轮路径还可能包含预计到达时刻晚于 $t_{\ell+H}$ 的预约交付，这些交付尚未进入域内 SOC 转移，却会在未来消耗满电库存。为评价这两类影响，本文使用第 4 节训练的 critic V_θ 为 MPC 提供预计算的价值系数，而不将非线性网络直接嵌入优化模型。

每轮求解前，系统依据参考路径、当前预约信息、随机需求预测和 actor 的均值动作生成一条与本轮路径变量无关的参考执行轨迹，其终端状态记为 $s_{\ell+H}^{\text{ref}}$ ，包含逐槽 SOC 与仍未超时的等待队列。在该状态处，critic 对槽位 SOC 的一阶边际价值为

$$\lambda_{i,b}^S = \left. \frac{\partial V_\theta(s)}{\partial S_{i,b}} \right|_{s=s_{\ell+H}^{\text{ref}}}, \quad i \in \mathcal{S}, b \in \mathcal{B}_i. \quad (5)$$

对 critic 作一阶近似并删除与本轮决策无关的常数后，域内终端库存只需保留线性项 $\lambda_{i,b}^S S_{i,b}(t_{\ell+H}^-)$ 。

对于预计到达时刻位于预测域之外的预约交付，若入弧 (j, i) 被选择，则站点 i 将在预测域外发出一块满电电池并接收 SOC 为 $\rho_{A,j,i}^{p,k}$ 的退回电池。该事件不改变域内终端 SOC，因而需要单独估值。为使反事实参考终端库存暂时没有满电电池时仍有定义，在站点 i 选择一个规范化槽位：若存在服务就绪槽位，则取编号最小者；否则取 SOC 最高者，并以最小编号打破并列。记 $s_{\ell+H}^{\text{ref},(i,x)}$ 为仅将该槽位 SOC 置为 x 、其余状态保持不变的参考终端状态，并定义

$$\Delta V_i^{\text{out}}(\rho) = V_\theta(s_{\ell+H}^{\text{ref},(i,\rho)}) - V_\theta(s_{\ell+H}^{\text{ref},(i,1)}). \quad (6)$$

$\Delta V_i^{\text{out}}(\rho)$ 在 MPC 求解前由 critic 计算，作为固定系数。当 $\rho < 1$ 且 critic 合理反映库存价值时，该值通常为负，对应未来履约的库存机会成本。上述成对反事实比较的是同一规范化槽位从满电变为退回 SOC 的价值变化，不要求参考轨迹事先在该站保留满电电池。

去除不影响最优解的常数项后，进入综合目标的 RL 终端价值为

$$\Phi^{\text{RL}} = \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{b \in \mathcal{B}_i} \lambda_{i,b}^S S_{i,b}(t_{\ell+H}^-) + \sum_{\varepsilon \in \mathcal{E}^{A,\text{out}}} \Delta V_{i(\varepsilon)}^{\text{out}}(\rho_\varepsilon) w_\varepsilon^{\text{out}}, \quad (7)$$

其中 $\mathcal{E}^{A,\text{out}}$ 为预计到达时刻位于预测域外的候选预约事件集合， $w_\varepsilon^{\text{out}}$ 为域外未决交付指示量：入弧被选择、用户未因上游超时而失活且该交付未在域内完成时为 1；已在域内服务并写入终端 SOC 的交付对应指示为 0，每个未来交付只估值一次。边界存活与防重复估值的完整展开见附录 D。多个域外交付的价值采用可加近似，忽略其高阶交互； β 用于校准 critic 价值与域内运营金额的尺度。

综合上述各项，本轮 MPC 的目标为最大化综合运营价值：

$$\max \quad I^{\text{MPC}} - C_{\text{ch}} - C_{\text{adj}} - C_{\text{fail}} + \beta \Phi^{\text{RL}}. \quad (8)$$

Constraints. 正文给出六组代表性关系；候选事件枚举、有效到达链、等待与优先级、槽位匹配和边界条件的实现级展开分别在附录 A–D 给出。

(1) 剩余路径流平衡与续航可达。每位预约用户满足流平衡约束：

$$\sum_{\{j|(n,j) \in \mathcal{A}^{p,k}\}} y_{n,j}^{p,k} - \sum_{\{j|(j,n) \in \mathcal{A}^{p,k}\}} y_{j,n}^{p,k} = \begin{cases} 1, & n = o_\ell^{p,k}, \\ -1, & n = d^p, \\ 0, & \text{其余节点}, \end{cases} \quad p \in \mathcal{P}, k \in \mathcal{K}_\ell^p, n \in \mathcal{V}^{p,k}, \quad (9)$$

其中本轮起点 $o_\ell^{p,k}$ 对未到用户为入口 o^p ，对在途用户为实时虚拟起点 $o_\ell^{\text{cur},p,k}$ ； $\mathcal{V}^{p,k}$ 为该用户剩余候选网络的节点集。续航可达性由候选网络构造保证：首段弧按有效入口 SOC（未到用户）或实时 SOC（在途用户）筛选，站间弧以满电出发，出口弧满足 $\underline{s}_d^p$ 。用户

k 沿入弧 (j, i) 到达站点 i 时，退回电池的 SOC 为

$$\rho_{A,j,i}^{p,k} = \begin{cases} \overline{\text{SOC}}_A^{p,k} - v_{o^p,i}^p, & j = o^p, k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{fut},p}, \\ \text{SOC}_{A,\ell}^{p,k} - v_{o_\ell^{\text{cur},p,k},i}^{p,k}, & j = o_\ell^{\text{cur},p,k}, k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{enr},p}, (j, i) \in \mathcal{A}^{p,k}, \\ 1 - v_{j,i}^p, & j \in \mathcal{S}^p, \end{cases} \quad (10)$$

即未到用户首段使用预约入口 SOC，在途用户首段使用实时 SOC，后续站间弧使用上一站成功换得的满电 SOC。站内等待中的在途用户保留其当前请求与当前站点，路径重优化不能取消该等待请求。

(2) 按用户状态区分基准的路径调整识别。定义当前路径的站点访问量

$$x_{A,i}^{p,k} = \sum_{\{j|(j,i) \in \mathcal{A}^{p,k}\}} y_{j,i}^{p,k}, \quad i \in \mathcal{S}^p, \quad (11)$$

以及参考访问量

$$x_{A,i|\ell}^{\text{ref},p,k} = \begin{cases} \bar{x}_{A,i}^{p,k}, & k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{fut},p}, \\ x_{A,i|\ell}^{\text{pub},p,k}, & k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{enr},p}, \end{cases} \quad (12)$$

其中 $\bar{x}_{A,i}^{p,k}$ 由日前初始发布路径 $\bar{y}_A$ 汇总， $x_{A,i|\ell}^{\text{pub},p,k}$ 由最近一次实际发布路径的未执行站序汇总（附录 D）。比较范围为当前候选实体站点与参考未执行站点的并集，缺失访问量补零；已执行的历史前缀不参与比较。路径差异指示量满足

$$d_{p,k} \geq x_{A,i}^{p,k} - x_{A,i|\ell}^{\text{ref},p,k}, \quad p \in \mathcal{P}, k \in \mathcal{K}_\ell^p, i \in \mathcal{S}^p, \quad (13a)$$

$$d_{p,k} \geq x_{A,i|\ell}^{\text{ref},p,k} - x_{A,i}^{p,k}, \quad p \in \mathcal{P}, k \in \mathcal{K}_\ell^p, i \in \mathcal{S}^p. \quad (13b)$$

只要剩余站序相对其基准增加或删除任意换电站，就有 $d_{p,k} = 1$ ；与基准一致时，在目标函数中的正调整成本作用下有 $d_{p,k} = 0$ 。

(3) 请求服务窗与服务/超时/未决守恒。通用请求 r 的等待截止时刻为

$$t_r^{\text{ddl}} = t_r^{\text{arr}} + \Delta t, \quad (14)$$

获得服务的请求满足 $t_r^{\text{arr}} \leq t_r^{\text{sw}} \leq t_r^{\text{ddl}}$ 。预约候选事件满足守恒关系

$$s_\varepsilon^A + f_\varepsilon^A + \omega_\varepsilon^A = a_\varepsilon^A, \quad (15)$$

其中 a_ε^A 为考虑上游服务链后的有效到达量（附录 A）：上游预约超时后，下游预约事件失活，只结算真实发生的一次失败。随机请求满足 $z_r + \omega_r^R \leq 1$ ，流失量由 $1 - z_r - \omega_r^R$ 派生。等待窗跨预测终点的请求保持未决，不提前判失败；跨边界携带的请求保留原请求标识、原到站时刻与原截止时刻。服务窗、守恒与边界条件的完整约束见附录 B。

(4) 连续 SOC 积分与换电跳变。在相邻槽位事件时刻 $t_1 < t_2$ 之间，槽位 SOC 满足

$$S_{i,b}(t_2) - S_{i,b}(t_1) = \frac{\eta_i}{E_B} \int_{t_1}^{t_2} P_{i,b}(t) dt, \quad P_{i,b}(t) = \begin{cases} \hat{P}_{i,b,q(t)}, & S_{i,b}(t) < 1, \\ 0, & S_{i,b}(t) = 1, \end{cases} \quad (16)$$

即电池未满足当前区间请求功率充电，达到 SOC 1 后立即停止。请求功率的可行投影为

$$0 \leq \hat{P}_{i,b,q} \leq \bar{P}_i, \quad \sigma \sum_{b \in \mathcal{B}_i} \hat{P}_{i,b,q} \leq \bar{E}_{i,q}, \quad i \in \mathcal{S}, q \in \mathcal{T}_\ell. \quad (17)$$

服务就绪阈值严格为 SOC 1；求解器数值容差不进入能量、收入或续航公式。换电为瞬时事件，服务完成后槽位 SOC 立即写入退回 SOC： $S_{i,b}((t_r^{\text{sw}})^+) = \rho_r$ ；槽位 b 是库存槽位而非永久电池编号，同一槽位在一个外层区间内可多次服务，但任意两次交付之间必须重新达到 SOC 1。事件位置驱动的 MILP 表达见附录 C。

(5) **预约优先、类内顺序与服务就绪**。在每个服务时刻，只对已到站、仍在等待且未超时的请求分配满电电池：预约请求优先于随机请求，同类请求内部按原到站时刻升序、同一时刻按固定编号升序；每次服务使用编号最小的服务就绪槽位；不为尚未到站的预约请求扣留当前可用电池。同一时刻的固定处理顺序为：充电完成、登记到站、队列分配、对仍未服务者判超时；截止时刻恰好有电池充满时，先允许服务再判定超时。优先级与同时刻顺序的 indicator/Big-M 形式见附录 B 和附录 C。

(6) **终端未决、初始状态与变量范围**。本轮初始槽位 SOC 取观测值，等待队列与充电中状态一并继承：

$$S_{i,b}(t_\ell) = S_{i,b}^{\text{obs}}(t_\ell), \quad i \in \mathcal{S}, b \in \mathcal{B}_i. \quad (18)$$

终端状态取事件前快照 $S_{i,b}(t_{\ell+H}^-)$ 与仍未超时的等待队列。变量范围为

$$y_{i,j}^{p,k}, d_{p,k}, s_\varepsilon^A, f_\varepsilon^A, \omega_\varepsilon^A, z_r, \omega_r^R \in \{0, 1\}, \quad t_r^{\text{sw}} \in [t_\ell, t_{\ell+H}), \quad 0 \leq S_{i,b}(t) \leq 1;$$

完整变量域与边界 pending 约束见附录 B 和附录 D。模型不设置预测域末端的满电池数量下界，域外长期影响统一通过式(7)进入综合目标。

4 RL Formulation

RL 层用于学习逐槽充电功率控制策略，并通过 critic 为 MPC 提供终端逐槽 SOC 价值信息。本节将充电功率控制问题建模为马尔可夫决策过程，并给出本文采用的 RL 算法。

4.1 Markov decision process

State. 在滚动决策时刻 t_ℓ ，RL agent 观测系统状态 s_ℓ 。除各站逐槽电池的 SOC、电价和时间特征外，状态包含：未到与在途预约用户信息（在途用户含实时位置、实时 SOC 和最近发布的剩余站序）、站内预约与随机等待队列（含原到站时刻与剩余耐心）、最近一个外层区间的真实随机到达记录，以及未来逐请求随机需求预测。令 $\mathcal{K}_\ell^{\text{rem},p}$ 表示时刻 t_ℓ 尚未进入高速公路的已接纳预约用户集合（覆盖范围超出当前预测域），用 $\mathbf{y}_A^{p,k}$ 和

$\mathbf{y}_A^{\text{pub},p,k}$ 分别汇集日前初始发布路径与最近实际发布路径的弧指示量, 则预约信息集合为

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_A = & \left\{ \left(p, k, \bar{t}_A^{p,k}, \overline{\text{SOC}}_A^{p,k}, \bar{\mathbf{y}}_A^{p,k} \right) : k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{rem},p} \right\} \\ & \cup \left\{ \left(p, k, o_\ell^{\text{cur},p,k}, \text{SOC}_{A,\ell}^{p,k}, \mathbf{y}_A^{\text{pub},p,k} \right) : k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{enr},p} \right\}. \end{aligned} \quad (19)$$

站内等待队列记为 $\mathcal{W}_\ell = \{(r, i, t_r^{\text{arr}}, t_r^{\text{ddl}})\}$, 其中元素为仍未服务且未超时的预约与随机请求。由于 $\mathcal{Z}_A$ 与 $\mathcal{W}_\ell$ 的元素数量随滚动时刻变化, 分别使用 f_A 、 f_W 将其编码为固定维度特征。再令 f_B 、 f_R^{act} 和 f_R^{pred} 分别编码逐槽 SOC、真实随机到达记录和预测随机请求, 则状态表示为

$$\begin{aligned} s_\ell = & \left(f_B(\{S_{i,b}^{\text{obs}}(t_\ell)\}_{i \in \mathcal{S}, b \in \mathcal{B}_i}), f_A(\mathcal{Z}_A), f_W(\mathcal{W}_\ell), \right. \\ & f_R^{\text{act}}(\{(i, u, t_R^{i,u}, \text{SOC}_R^{i,u}, z_{R,u,i}^{\text{act}}) : u \in \mathcal{R}_{i,\ell-1}^{\text{act}}\}_{i \in \mathcal{S}}), \\ & \left. f_R^{\text{pred}}(\{(i, \nu, t_R^{i,\nu}, \text{SOC}_R^{i,\nu}) : \nu \in \mathcal{R}_{i,q}\}_{i \in \mathcal{S}, q \in \mathcal{T}_\ell}), \{e_{i,q}\}_{i \in \mathcal{S}, q \in \mathcal{T}_\ell}, \xi_\ell \right). \end{aligned} \quad (20)$$

其中 ξ_ℓ 表示时段、节假日或交通高峰等外生特征; $\mathcal{R}_{i,\ell-1}^{\text{act}}$ 为上一区间真实到站的随机请求记录, $z_{R,u,i}^{\text{act}}$ 为其实际服务结果。 f_R^{act} 使用真实的到达时刻、SOC 和服务结果, f_R^{pred} 仅使用时刻 t_ℓ 可得的预测量, 两者不共享数据字段。由于同一站点的槽位标签没有物理意义, f_B 和 critic 采用可微的置换不变集合编码, actor 的逐槽输出采用相应的置换等变解码; 参考 rollout 则按预先固定的对称性消除规则将事件分配给槽位。

Action. RL 的动作是各站点、各槽位在当前外层区间的连续请求充电功率:

$$a_\ell = \{\hat{P}_{i,b,\ell}\}_{i \in \mathcal{S}, b \in \mathcal{B}_i}. \quad (21)$$

actor 采用可行域参数化, 输出满足式(17)的投影约束, 即逐槽功率不超过单槽上限、站级区间充电能量不超过站级能量上限。具体可用 sigmoid 给出逐槽上界, 再对站级总量作可微归一化。策略概率密度及 PPO 比率均针对该可行域参数化后的请求动作 $\hat{P}$ 计算。

Reference rollout. 为向 MPC 提供未来 H 个区间的请求功率, 系统从 $s_\ell^{\text{ref}} = s_\ell$ 出发, 利用同一 actor 的均值动作和参考状态递推进行策略 rollout:

$$\{\hat{P}_{i,b,q}\}_{i,b} = \mu_\phi(s_q^{\text{ref}}), \quad q \in \mathcal{T}_\ell, \quad (22)$$

其中 μ_ϕ 表示策略分布的均值。参考轨迹遵循固定的调用顺序: 先按第 3 节规则确定参考路径, 再进行 actor rollout, 最后由 critic 计算终端价值系数。参考路径的确定只使用求解前已知的位置、SOC、预计到达时间和候选网络; 参考执行采用与实际执行相同的预约优先、等待、超时、充电与槽位替换规则, 并允许预约软失败。因此, 参考状态 s_q^{ref} 与本轮待求的 y 、 α 和 z 无关, 请求序列生成与本轮路径优化之间不存在循环依赖。构造后续参考状态时, 区间 q 的预测请求及其名义服务结果进入独立的名义历史编码器

f_R^{nom} ：该编码器与 f_R^{act} 输出维度相同，但不共享输入字段或语义，且只用于参考状态，不写回真实状态。 f_R^{pred} 所需的后续预测窗口由同一需求预测器的条件均值补齐，超出当前 H 步输入的部分采用固定终端预测先验。整条请求功率序列作为本轮 MPC 参数；只有首项请求 $\hat{P}_{i,b,\ell}$ 进入真实执行，下一滚动时刻重新生成序列。

Transition. 给定 s_ℓ 和请求功率序列后，系统求解 MPC，得到逐用户最优路径 $\{y_{i,j}^{p,k*}\}$ 。在途用户中剩余站序发生变化的路径在本轮边界立即发布并结算一次路径调整成本，新站序作为下一轮参考；未到用户的路径只用于当前预测，不对用户发布。环境随后只在首个外层区间 $\mathcal{I}_\ell$ 内执行：以确定性连续事件执行算子 Exec_ℓ 描述，其输入为真实到站、携带等待队列、已发布剩余路径、当前请求功率和观测 SOC，内部按充电完成、登记到站、队列分配、超时判定的同时刻顺序连续推进，输出更新后的逐槽 SOC、等待队列与实际服务结果：

$$(\mathbf{s}^{\text{obs}}(t_{\ell+1}), \mathcal{W}_{\ell+1}, \mathbf{z}_{R,\ell}^{\text{act}}, \mathbf{f}_{A,\ell}^{\text{act}}) = \text{Exec}_\ell \left(\mathbf{s}^{\text{obs}}(t_\ell), \mathcal{W}_\ell, \{\hat{P}_{i,b,\ell}\}_{i,b}, \{y_{i,j}^{p,k*}\}, \{(u, t_R^{i,u}, \text{soc}_R^{i,u}) : u \in \mathcal{R}_{i,\ell}^{\text{act}}\}_{i \in \mathcal{S}} \right). \quad (23)$$

实际执行事件只来自真实到站和携带队列；预测集合不作为真实到达输入执行算子，预测偏差不触发停止执行，也不要求预测与实际终态强制相等。状态转移可表示为

$$s_{\ell+1} \sim \mathbb{P}(\cdot \mid s_\ell, a_\ell, \text{MPC}(s_\ell, \hat{\mathbf{P}})), \quad (24)$$

其中 $\mathbb{P}$ 表示随机到达与下一轮预测更新共同诱导的环境状态转移核， $\hat{\mathbf{P}} = \{\hat{P}_{i,b,q} : i \in \mathcal{S}, b \in \mathcal{B}_i, q \in \mathcal{T}_\ell\}$ 。这一定义与 MPC 的“优化完整预测域、只执行当前区间”保持一致。

Reward. RL reward 使用当前实际执行区间的已实现运营收益，并计入本轮实际发布路径产生的调整成本：

$$r_\ell = I_\ell^{\text{act}} - C_{\text{ch},\ell} - C_{\text{adj},\ell} - C_{\text{fail},\ell}. \quad (25)$$

其中 I_ℓ^{act} 、 $C_{\text{ch},\ell}$ 、 $C_{\text{adj},\ell}$ 、 $C_{\text{fail},\ell}$ 分别为区间 $\mathcal{I}_\ell$ 内真实发生的服务收益、充电成本、路径调整成本和预约超时成本，各项均按真实发生时刻记账，详细展开见附录 D。MPC 目标中的预测随机收益、未来预约超时风险和未来区间成本不进入真实 reward；未到用户的前瞻调整成本也不在当期 reward 中重复实现。该 reward 使 actor 学习逐槽充电功率对当前成本、预约可靠性、路径稳定性和长期电池状态价值的共同影响。

4.2 RL algorithm

由于逐槽请求功率是连续动作，且需要在不确定需求环境下保持训练稳定性，本文采用 Proximal Policy Optimization (PPO) 作为 RL 层的训练算法。PPO 属于 actor-critic 方法，actor $\pi_\phi(a_t \mid s_t)$ 输出连续请求功率动作的随机策略，critic $V_\theta(s_t)$ 估计当前状态的长期价值。选择 PPO 的一个重要原因是其 critic 直接学习 state value function，便于通过式(5)提取终端逐槽 SOC 的边际价值并传递给 MPC。

PPO 的 critic 通过最小化价值函数误差进行训练：

$$L_V(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\left(V_\theta(s_t) - \hat{G}_t \right)^2 \right], \quad (26)$$

其中 $\hat{G}_t$ 为由采样轨迹计算得到的折扣回报。actor 采用 clipped surrogate objective 更新策略。定义重要性采样比率

$$w_t^{\text{IS}}(\phi) = \frac{\pi_\phi(a_t | s_t)}{\pi_{\phi_{\text{old}}}(a_t | s_t)}, \quad (27)$$

则策略优化目标为

$$L_{\text{CLIP}}(\phi) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(w_t^{\text{IS}}(\phi) \hat{A}_t, \text{clip}(w_t^{\text{IS}}(\phi), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t \right) \right], \quad (28)$$

其中 $\hat{A}_t$ 为优势函数估计， ϵ 为 clip 参数。优势函数由广义优势估计（Generalized Advantage Estimation, GAE）计算：

$$\hat{A}_t = \sum_{n=0}^{\infty} (\gamma \zeta)^n e_{t+n}^{\text{TD}}, \quad e_t^{\text{TD}} = r_t + \gamma V_\theta(s_{t+1}) - V_\theta(s_t), \quad (29)$$

其中 γ 为折扣因子， ζ 为 GAE 参数。外层 RL 决策保持固定步长 σ ，与区间内部的连续物理事件并存。

训练完成后，actor 在每个滚动时刻输出首期逐槽请求功率，并通过式(22)生成供 MPC 使用的预测域请求功率序列；实际仅执行首期请求功率。critic 在参考终端状态 $s_{\ell+H}^{\text{ref}}$ 处通过自动微分计算 $V_\theta(s)$ 关于每个终端槽位 SOC 分量的梯度，得到 $\lambda_{i,b}^S$ ；同时按式(6)评价域外未决交付的价值变化。二者作为固定参数进入线性终端价值项 Φ^{RL} 。由此，RL 层同时向 MPC 提供逐槽请求功率轨迹和长期 SOC 价值，MPC 则反馈剩余路径与连续事件安排，形成闭环协同机制。

5 Numerical experiments

6 Conclusion

本文针对高速公路换电站网络中预约与随机两类异质用户的运营优化问题，构建了 MPC-RL 分层协同框架。在 MPC 层，本文以滚动时域组织运营：未到预约用户从入口出发、相对日前初始发布路径评价调整，在途预约用户从实时虚拟起点出发、相对最近发布的未执行站序评价调整，站内等待请求跨滚动边界携带且保留原到站时刻与截止时刻；候选网络按 SOC 分档离线生成、在线裁剪，路径调整成本按实际发布结算一次。站内服务以连续时间刻画：请求在到达后最长等待 Δt ，预约优先、类内按到站顺序服务，槽位电池严格在达到 SOC 1 后交付，充电在满电时停止、换入退回电池后立即恢复。在 RL 层，actor 输出逐槽请求充电功率作为 MPC 的已知参数，critic 通过终端 SOC

边际价值和域外未决交付的等效价值为 MPC 提供长期价值信息；参考路径先于 actor rollout 确定、随后计算 critic 参数、最后求解 MPC 的调用顺序避免了请求序列与本轮路径决策之间的循环依赖。

本文的模型边界包括：车辆到达下游节点的预计到达时间为外生给定，未建立随机交通模型；换电视为瞬时事件，未区分服务开始与作业结束；终端未决交付价值采用基于同一 critic 的可加近似，其对未来排队与超时风险的刻画是近似的。后续工作可围绕更精细的交通流建模、换电作业时长以及终端价值的精确刻画展开，并通过系统的数值实验评估框架在不同需求强度、电价模式和库存配置下的表现。

A Candidate Events and Effective Arrival Chains

本附录给出 MPC 中候选换电事件的构造、激活量与有效到达链。站内服务使用通用请求索引 r ；在需要区分来源时，预约候选事件记为 $\varepsilon = (p, k, j, i)$ ，由入弧 (j, i) 唯一确定退回 SOC。

站点 i 、区间 $q \in \mathcal{T}_\ell$ 的候选预约事件集合为

$$\mathcal{E}_{i,q}^A = \left\{ (p, k, j, i) : p \in \mathcal{P}, k \in \mathcal{K}_\ell^p, (j, i) \in \mathcal{A}^{p,k}, q(t_{A,i}^{p,k}) = q \right\}, \quad (30)$$

其中 $t_{A,i}^{p,k}$ 是求解前已知的连续预计到达时间：未到用户由预约入口时刻与行程时间计算，在途用户由实时位置外生给定。该集合由已知信息枚举，不以未知路径变量 $y = 1$ 为成员条件。上一滚动时刻遗留下来、仍未超时且未服务的等待请求构成携带事件集合 $\mathcal{E}_{i,\ell}^{A,\text{wait}}$ （预约）与 $\mathcal{E}_{i,\ell}^{R,\text{wait}}$ （随机），它们是既有请求记录，保留原请求标识、原到站时刻与原截止时刻，不因原到达区间不属于当前 $\mathcal{T}_\ell$ 而被删除。随机候选集合为 $\mathcal{E}_{i,q}^R = \mathcal{R}_{i,q}$ 。全事件集合为

$$\mathcal{E}_{i,q} = \mathcal{E}_{i,q}^A \cup \mathcal{E}_{i,q}^R \cup \mathcal{E}_{i,\ell}^{A,\text{wait}} \cup \mathcal{E}_{i,\ell}^{R,\text{wait}}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell.$$

每个候选预约事件的路径激活量与退回 SOC 为

$$(\delta_\varepsilon, \rho_\varepsilon) = \begin{cases} (y_{j,i}^{p,k}, \rho_{A,j,i}^{p,k}), & \varepsilon = (p, k, j, i) \in \mathcal{E}_{i,q}^A, \\ (1, \rho_\varepsilon^{\text{rec}}), & \varepsilon \in \mathcal{E}_{i,\ell}^{A,\text{wait}}, \end{cases} \quad (31)$$

其中 $\rho_{A,j,i}^{p,k}$ 按式(10)计算，携带事件的 $\rho_\varepsilon^{\text{rec}}$ 为其请求记录中的已知退回 SOC。随机请求的存在量固定为 1，是否服务由 z_r 控制。

为避免用户在上游超时后仍在下游重复服务或重复计罚，定义预约事件的有效到达量 $a_\varepsilon^A \in \{0, 1\}$ 。对以本轮起点 $o_\ell^{p,k}$ 为首段入弧的首站事件，令 $a_\varepsilon^A = y_{j,i}^{p,k}$ ($j = o_\ell^{p,k}$)；对

携带等待事件，令 $a_\varepsilon^A = 1$ ；对其余沿弧 (j, i) 从上游站 j 到达的事件，令

$$a_\varepsilon^A \leq y_{j,i}^{p,k}, \quad (32a)$$

$$a_\varepsilon^A \leq \sum_{\varepsilon' \in \mathcal{E}^A(p,k,j)} s_{\varepsilon'}^A, \quad (32b)$$

$$a_\varepsilon^A \geq y_{j,i}^{p,k} + \sum_{\varepsilon' \in \mathcal{E}^A(p,k,j)} s_{\varepsilon'}^A - 1, \quad (32c)$$

其中 $\mathcal{E}^A(p, k, j)$ 为同一用户到达上游站 j 的候选预约事件集合，所选路径上至多有一个对应服务量为 1。因此，一次上游超时使该用户的下游预约事件失活，且只结算真实发生的一次失败。已执行路径前缀上的服务以观测事实作为参数继承，不在本轮重复求解。未被激活或已失活的事件满足 $s_\varepsilon^A = f_\varepsilon^A = \omega_\varepsilon^A = 0$ ，不会被误计为超时。

B Waiting, Priority, and Timeout Constraints

本附录展开请求级服务窗、优先级与超时约束。对站内通用请求 r （预约候选事件 ε 或随机请求），记到站时刻 t_r^{arr} 、截止时刻 $t_r^{\text{ddl}} = t_r^{\text{arr}} + \Delta t$ 和开始服务时刻 t_r^{sw} 。预约请求的结果变量满足式(15)的守恒关系；随机请求满足 $z_r + \omega_r^R \leq 1$ ，流失量为 $1 - z_r - \omega_r^R$ 。若请求的截止时刻满足 $t_r^{\text{ddl}} < t_{\ell+H}$ ，则其完整等待窗位于预测域内，此时 $\omega_r = 0$ ，未服务即超时或流失；若 $t_r^{\text{ddl}} \geq t_{\ell+H}$ ，则不允许在域内判超时，即 $f_r = 0$ ，未服务请求以 $\omega_r = 1$ 进入未决状态。恰好发生在 $t_{\ell+H}$ 的服务或超时事件归下一轮处理。

服务时刻满足服务窗约束

$$t_r^{\text{sw}} \geq t_r^{\text{arr}} - M(1 - \varsigma_r), \quad (33a)$$

$$t_r^{\text{sw}} \leq t_r^{\text{ddl}} + M(1 - \varsigma_r), \quad (33b)$$

$$t_r^{\text{sw}} \leq t_{\ell+H} + M(1 - \varsigma_r), \quad (33c)$$

其中 ς_r 为请求的服务指示（预约为 s_ε^A ，随机为 z_r ）， M 为合法 Big- M 常数，取 $M = t_{\ell+H}$ 即可。当 $\varsigma_r = 1$ 时 $t_r^{\text{sw}} \in [t_r^{\text{arr}}, t_r^{\text{ddl}}]$ 且不超出预测域；未服务请求的服务时刻不参与任何结算。

优先级规则如下：在每个候选服务时刻，只对已到站（ $t_r^{\text{arr}} \leq t$ ）、仍在等待且未超时（ $t \leq t_r^{\text{ddl}}$ ）的请求分配满电电池；预约请求优先于随机请求；同类请求内部按原到站时刻升序，同一时刻按固定请求编号升序。上述顺序通过对同站请求对施加先后约束实现。对同一站点按该全序排列的任意两个请求 $r' \prec r$ ，引入顺序二元量 $\varphi_{r',r} \in \{0, 1\}$ ，并施加

$$t_r^{\text{sw}} - t_{r'}^{\text{sw}} \geq -M(1 - \varphi_{r',r}) - M(2 - \varsigma_{r'} - \varsigma_r), \quad (34a)$$

$$t_{r'}^{\text{sw}} - t_r^{\text{sw}} \geq -M\varphi_{r',r} - M(2 - \varsigma_{r'} - \varsigma_r) + t_{r'}^{\text{arr}} - t_r^{\text{arr}} - \Delta t, \quad (34b)$$

使得当两者均获服务且等待窗重叠时，顺序靠前者先获得服务；更弱的“激活预约服务前缀”形式为

$$s_{\varepsilon'}^A \leq s_{\varepsilon'}^A + 1 - a_{\varepsilon'}^A, \quad \varepsilon' \prec \varepsilon, \quad (35)$$

即只有排在前面的有效预约获得服务后，后面的预约才可能获得服务；未激活的候选事件不占用顺序位置。系统不为尚未到站的预约请求扣留当前可用电池：对任意服务时刻 t ，只有满足 $t_r^{\text{arr}} \leq t$ 的请求才参与该时刻的槽位分配，这由附录 C 中匹配约束与事件时刻的一致性保证。同一时刻出现多个事件时，固定处理顺序为：充电完成、登记到站、队列分配、对仍未服务者判超时；截止时刻恰好有电池充满时，先允许服务再判定超时。跨边界携带的请求保留原到站时刻与原截止时刻，不重新计时。

C Continuous Charging and Slot Matching

本附录展开连续充电与槽位匹配的事件位置驱动 MILP 表达。在站点 i 的槽位 b 上，将预测域内的充电完成事件与换电事件按发生先后编号为事件位置 m ，对应事件时刻为连续变量 $t_{i,b,m}$ ，满足 $t_{\ell} \leq t_{i,b,1} \leq t_{i,b,2} \leq \dots \leq t_{\ell+H}$ 。槽位在事件 m 之前的 SOC 记为 $S_{i,b,m}^-$ ，之后记为 $S_{i,b,m}^+$ ；初始条件为 $S_{i,b,0}^+ = S_{i,b}^{\text{obs}}(t_{\ell})$ 。

在相邻事件之间，槽位以当前区间的请求功率充电，SOC 递推为

$$S_{i,b,m+1}^- = S_{i,b,m}^+ + \frac{\eta_i}{E_B} \hat{P}_{i,b,q_{i,b,m}} (t_{i,b,m+1} - t_{i,b,m} - u_{i,b,m}), \quad (36a)$$

$$0 \leq S_{i,b,m+1}^- \leq 1, \quad (36b)$$

其中 $q_{i,b,m}$ 为事件 m 所在区间索引， $\hat{P}_{i,b,q}$ 为已知参数； $u_{i,b,m}$ 为充满后等待到下一事件的空闲时长，满足

$$S_{i,b,m+1}^- = 1 \implies u_{i,b,m} \geq 0 \text{ 自由}, \quad S_{i,b,m+1}^- < 1 \implies u_{i,b,m} = 0. \quad (37)$$

该指示关系写为线性 indicator 或 Big- M 约束： $u_{i,b,m} \leq M(1 - g_{i,b,m})$ ， $S_{i,b,m+1}^- \geq 1 - Mg_{i,b,m}$ ，其中 $g_{i,b,m} \in \{0, 1\}$ 表示事件 $m+1$ 前槽位是否已充满。给定请求功率后，事件段能量是已知功率系数与连续持续时间的乘积，约束保持线性。电池达到 SOC 1 后立即停止充电；换入低 SOC 电池后立即以当前区间的同一请求功率恢复充电。服务就绪阈值严格为 SOC 1，求解器数值容差不进入能量、收入或续航公式。

槽位与服务的匹配由 $\alpha_{i,b,r} \in \{0, 1\}$ 刻画： $\alpha_{i,b,r} = 1$ 表示站点 i 的槽位 b 服务请求 r 。匹配约束为

$$\sum_{b \in \mathcal{B}_i} \alpha_{i,b,r} = s_r, \quad r \in \mathcal{E}_i, \quad (38a)$$

$$\alpha_{i,b,r} \leq g_{i,b,m(r)}, \quad r \in \mathcal{E}_i, \quad b \in \mathcal{B}_i, \quad (38b)$$

$$t_r^{\text{sw}} = t_{i,b,m(r)} \text{ 当 } \alpha_{i,b,r} = 1, \quad r \in \mathcal{E}_i, \quad b \in \mathcal{B}_i, \quad (38c)$$

其中 $m(r)$ 为与事件 r 对齐的事件位置，最后一式以 Big- M 实现： $|t_r^{\text{sw}} - t_{i,b,m(r)}| \leq M(1 - \alpha_{i,b,r})$ 。每次成功服务恰好匹配一个槽位，且匹配时该槽位必须已服务就绪。每次服务使用编号最小的服务就绪槽位：对 $b' < b$ ，若 $t_{i,b',m}^+$ 对应电池在 t_r^{sw} 前已充满且未匹配其他事件，则 $\alpha_{i,b,r} = 0$ ，该规则以顺序二元量展开为线性约束。服务完成后槽位 SOC 立即写入退回 SOC：

$$\alpha_{i,b,r} = 1 \implies S_{i,b,m(r)}^+ = \rho_r. \quad (39)$$

同一槽位在一个外层区间内可以多次服务，但任意两次交付之间必须通过式(36)重新达到 SOC 1；未重新充满的槽位不得再次交付。站级充电能量上限由式(17)在区间层面保证，事件位置展开不改变该限额。请求功率恰为 0 时槽位 SOC 保持不变，不产生伪充电事件。

D Publication, Boundary State, and Accounting

本附录展开路径发布的参考对齐、跨边界状态继承与真实记账规则。

参考对齐与发布。式(12)中的参考访问量按用户状态区分：未到用户的参考为日前初始发布路径的站点访问量 $\bar{x}_{A,i}^{p,k} = \sum_{\{j|(j,i) \in \bar{A}^{p,k}\}} \bar{y}_{A,j,i}^{p,k}$ ；在途用户的参考为最近一次实际发布路径 $y_A^{\text{pub},p,k}$ 的未执行站序对应的站点访问量 $x_{A,i|\ell}^{\text{pub},p,k}$ 。比较范围为当前候选实体站点与参考未执行站点的并集，缺失访问量补零；已执行路径前缀不参与比较。在途用户的剩余站序在本轮发生变化时，于本轮边界立即发布，结算一次路径调整成本，并将新站序写入 $y_A^{\text{pub},p,k}$ 作为下一轮参考；虚拟起点随滚动前移而剩余站序不变时， $d_{p,k} = 0$ ，不产生路径调整成本。未到用户的内部优化路径不发布、不覆盖 $\bar{y}_A$ ，也不进入当期实际记账。

边界状态。滚动边界处继承的状态包括：逐槽 SOC $S_{i,b}^{\text{obs}}(t_{\ell+1})$ （含正在充电的槽位）、仍未超时的等待队列 $\mathcal{W}_{\ell+1}$ （保留原请求标识、原到站时刻与原截止时刻）以及已发布剩余路径。对域外候选预约事件 $\varepsilon \in \mathcal{E}^{A,\text{out}}$ ，定义边界存活变量 $A_u^{\text{bd}} \in \{0,1\}$ ：若用户 $u = (p,k)$ 的任一域内激活事件超时，则其域外交付失活。令 $\mathcal{E}_u^{A,\text{in}}$ 为用户 u 的域内候选事件集合，则

$$A_u^{\text{bd}} \geq 1 - \sum_{\varepsilon \in \mathcal{E}_u^{A,\text{in}}} f_\varepsilon^A, \quad (40a)$$

$$A_u^{\text{bd}} \leq 1 - f_\varepsilon^A, \quad \varepsilon \in \mathcal{E}_u^{A,\text{in}}, \quad (40b)$$

即 $A_u^{\text{bd}} = 1$ 当且仅当该用户全部域内激活事件均未超时；若域内事件集为空，则固定 $A_u^{\text{bd}} = 1$ 。对域外事件 ε ，以 y_ε 简记其入弧变量，未决交付指示量满足

$$w_\varepsilon^{\text{out}} \leq y_\varepsilon, \quad w_\varepsilon^{\text{out}} \leq A_{u(\varepsilon)}^{\text{bd}}, \quad (41a)$$

$$w_\varepsilon^{\text{out}} \geq y_\varepsilon + A_{u(\varepsilon)}^{\text{bd}} - 1. \quad (41b)$$

因此 $w_\varepsilon^{\text{out}} = 1$ 当且仅当域外入弧被选择且用户未在域内超时。同一未来交付只估值一次：服务已在域内完成、退回 SOC 已写入终端库存的预约交付不进入 $\mathcal{E}^{A,\text{out}}$ 的估值求和，对应 pending 指示为 0；终端 SOC 线性项与域外交付项的评价对象互不重叠。

实际记账。各成本与收益按真实发生时刻结算，且跨轮只结算一次。区间 $\mathcal{I}_\ell$ 的已实现量为

$$I_\ell^{A,\text{act}} = E_B \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{\substack{r: \text{预约}, i(r)=i, \\ t_r^{\text{sw},\text{act}} \in \mathcal{I}_\ell}} \pi_{i,\ell}^{\text{sw}} (1 - \rho_r^{\text{act}}), \quad (42)$$

$$I_\ell^{R,\text{act}} = E_B \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{\substack{u \in \mathcal{R}_i^{\text{act}}: \\ t_u^{\text{sw},\text{act}} \in \mathcal{I}_\ell}} \pi_{i,\ell}^{\text{sw}} (1 - \text{soc}_R^{i,u}), \quad (43)$$

$$C_{\text{ch},\ell} = \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{b \in \mathcal{B}_i} e_{i,\ell} \int_{\mathcal{I}_\ell} P_{i,b}^{\text{act}}(t) dt, \quad (44)$$

$$C_{\text{adj},\ell} = \kappa \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{enr},p}} \mathbb{I}\{\text{用户 } k \text{ 的剩余站序在本轮发布时发生变化}\}, \quad (45)$$

$$C_{\text{fail},\ell} = c^{\text{fail}} \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{\substack{r: \text{预约}, i(r)=i, \\ t_r^{\text{ddl}} \in \mathcal{I}_\ell}} f_r^{\text{act}}, \quad (46)$$

其中 $t_r^{\text{sw},\text{act}}$ 、 ρ_r^{act} 和 f_r^{act} 为执行算子记录的真实服务时刻、真实退回 SOC 与真实超时结果。服务收益按实际服务时刻所在价格区间结算，充电成本按区间内实际功率积分结算，路径调整成本按实际发布时刻结算，预约失败成本按截止时刻所在执行区间结算；上期到站、本期服务的请求只在实际服务区间结算一次收入。式(25)中的各项即由上述已实现量构成。